היחידה להוראת קורסי יסוד - קיץ תשפ"ז

ההתחל"ה - תוכנית הדגל - 214.0.0000

תרגול יום ב' - תיאורי קבוצות, הכלה ושוויון

השיטה. אתמול פתרנו אי־שוויונות שבהם x מופיע במכנה לפי מקרים, בלי להכפיל במכנה. טבלת סימנים מסדרת את כל המקרים בטבלה אחת:

(1) מעבירים הכול לאגף אחד, כך שבאגף השני 0.

(2) מביאים למכנה משותף: ביטוי אחד, שבו המונה והמכנה מכפלות של גורמים לינאריים.

(3) מוצאים את הנקודות שבהן המונה מתאפס ("נקודות אפס") ואת אלה שבהן המכנה מתאפס ("נקודות אסורות"). הן מחלקות את הישר לקטעים.

(4) בכל קטע קובעים את סימן כל גורם, ומכאן את סימן הביטוי: מכפלה או מנה של גורמים היא חיובית כאשר מספר הגורמים השליליים זוגי, ושלילית כאשר הוא אי־זוגי.

(5) קוראים את התשובה: הקטעים עם הסימן הנכון. נקודות האפס נכללות בדיוק כאשר האי־שוויון הוא $\leq$ או $\geq$; נקודות אסורות לעולם לא.

1.

פתרו בעזרת טבלת סימנים. כתבו את קבוצת הפתרונות בכתיב קטעים וגם בצורה $\{\, x \in \mathbb{R} \mid \dots \,\}$:

א) $(x-1)(x+2) > 0$

ב) $(x-3)(x+1) \leq 0$

ג) $x^2 - x - 6 < 0$

ד) $(x-1)(x-2)(x-3) > 0$

ה) $(x-1)^2(x+3) \geq 0$

פיתרון:

א) נקודות אפס $-2, 1$. ב־$x < -2$ שני הגורמים שליליים (מכפלה חיובית); ב־$-2 < x < 1$ הסימנים שונים (שלילית); ב־$x > 1$ שניהם חיוביים. קבוצת הפתרונות: $(-\infty, -2) \cup (1, \infty) = \{\, x \in \mathbb{R} \mid x < -2 \text{ או } x > 1 \,\}$.

ב) נקודות אפס $-1, 3$; המכפלה שלילית ביניהן ומתאפסת בקצוות, שנכללים בגלל $\leq$: $[-1, 3] = \{\, x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 3 \,\}$.

ג) $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$, שלילית בין נקודות האפס: $(-2, 3) = \{\, x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 3 \,\}$.

ד) נקודות אפס $1, 2, 3$. ב־$x > 3$ כל הגורמים חיוביים; בכל מעבר דרך נקודת אפס גורם אחד מחליף סימן: $2 < x < 3$ שלילי, $1 < x < 2$ חיובי, $x < 1$ שלילי. קבוצת הפתרונות: $(1, 2) \cup (3, \infty) = \{\, x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 2 \text{ או } x > 3 \,\}$.

ה) $(x-1)^2 \geq 0$ תמיד, ומתאפס רק ב־$x = 1$; לכן סימן המכפלה הוא סימן $x+3$, פרט ל־$x = 1$ שבו המכפלה 0 (ונכלל בגלל $\geq$). קבוצת הפתרונות: $[-3, \infty) = \{\, x \in \mathbb{R} \mid x \geq -3 \,\}$. שימו לב: גורם בריבוע אינו משנה סימן.

2.

פתרו. לכל אי־שוויון: טבלת סימנים, שרטוט, וקבוצת הפתרונות בכתיב קטעים וגם בצורה $\{\, x \in \mathbb{R} \mid \dots \,\}$:

א) $\dfrac{x^2-4}{x+1} \geq 0$

ב) $\dfrac{1}{x-1} \leq \dfrac{1}{x+1}$

ג) $\dfrac{|x|-1}{x-2} \geq 0$

פיתרון:

א) $\frac{(x-2)(x+2)}{x+1} \geq 0$. נקודות אפס $-2, 2$, נקודה אסורה -1.

	$x<-2$	$-2<x<-1$	$-1<x<2$	$x>2$
$x-2$	$-$	$-$	$-$	$+$
$x+2$	$-$	$+$	$+$	$+$
$x+1$	$-$	$-$	$+$	$+$
$\frac{(x-2)(x+2)}{x+1}$	$-$	$+$	$-$	$+$

קבוצת הפתרונות: $\{\, x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x < -1 \text{ או } x \geq 2 \,\} = [-2,-1) \cup [2,\infty)$.

ב) $0 \leq \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} = \frac{(x+1)-(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{2}{(x-1)(x+1)}$. המונה 2 חיובי תמיד ואינו מתאפס, ולכן אין נקודות אפס ו־$\leq$ הופך למעשה ל־$<$: צריך $0 < (x-1)(x+1)$, כלומר $-1 < x < 1$. קבוצת הפתרונות: $\{\, x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < 1 \,\} = (-1,1)$. בדיקה: $x=0$: $-1 \leq 1$ ✓; $x=2$: $1 \leq \frac{1}{3}$ לא נכון ✓.

ג) הגורם $|x|-1$ מתאפס ב־$x = \pm 1$: שלילי ב־$(-1,1)$ וחיובי מחוצה לו. נקודות אפס $-1, 1$, נקודה אסורה 2.

	$x<-1$	$-1<x<1$	$1<x<2$	$x>2$
$\lvert x\rvert-1$	$+$	$-$	$+$	$+$
$x-2$	$-$	$-$	$-$	$+$
$\frac{\lvert x\rvert-1}{x-2}$	$-$	$+$	$-$	$+$

קבוצת הפתרונות: $\{\, x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 1 \text{ או } x > 2 \,\} = [-1,1] \cup (2,\infty)$. בדיקה: $x=0$: $\frac{-1}{-2} = \frac{1}{2} \geq 0$ ✓; $x=1.5$: $\frac{0.5}{-0.5} < 0$ ✓; $x=3$: $\frac{2}{1} \geq 0$ ✓.

שייכות היא טענה, ולטענה צריך נימוק. בקבוצה לפי צורה, כמו $\{\, v_0 + t \cdot v_1 \mid t \in \mathbb{R} \,\}$, השאלה "האם v בקבוצה?" היא "האם v מהצורה $v_0 + t \cdot v_1$ עבור t מסוים?": כותבים את האיבר הכללי, משווים רכיב־רכיב, מוצאים t מרכיב אחד ובודקים שהרכיב השני מתקיים. בקבוצה לפי תנאי, כמו $\{\, (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid ax + by = c \,\}$, מציבים בתנאי.

3.

נגדיר $C = \{\, (t,\ t+1) \mid t \in \mathbb{R} \,\}$. בכל סעיף קבעו האם $v \in C$, כלומר האם v מהצורה $(t, t+1)$ עבור t מסוים:

א) $v = (2,3)$

ב) $v = (3,2)$

ג) $v = (0,1)$

ד) $v = (-1,0)$

ה) $v = (1,1)$

ו) $v = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$

פיתרון: $(v_1, v_2) \in C$ אם ורק אם קיים t עם $t = v_1$ ו־$t + 1 = v_2$, כלומר אם ורק אם $v_2 = v_1 + 1$.
(א) כן ($t = 2$); (ב) לא: $1 + 3 \neq 2$; (ג) כן ($t = 0$); (ד) כן ($t = -1$); (ה) לא: $1 + 1 \neq 1$; (ו) כן ($t = \frac{1}{2}$).

4.

נתונים הישרים

$$L = \{\, (1,2) + t \cdot (2,-1) \mid t \in \mathbb{R} \,\}, \qquad M = \left\{\, (x,y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x + y = 4 \,\right\}.$$

א) כתבו את האיבר הכללי של L כזוג $(\ldots,\ \ldots)$ שתלוי ב־t.

ב) לכל אחת מהנקודות $(3,1),\ (5,0),\ (0,4),\ (-1,3),\ (2,2),\ (4,4)$ קבעו האם היא שייכת ל־L (מצאו t, או הראו שאין) והאם היא שייכת ל־M (הציבו).

פיתרון:

א) $(1,2) + t(2,-1) = (1 + 2t,\ 2 - t)$.

ב) מהרכיב השני $t = 2 - y$, ואז בודקים האם $1 + 2t = x$:

- $(3,1)$: $t = 1$, $1 + 2 = 3$ ✓, $\in L$; $3 + 1 = 4$, $\in M$. (על שני הישרים.)
- $(5,0)$: $t = 2$, $1 + 4 = 5$ ✓, $\in L$; $5 + 0 \neq 4$, $\notin M$.
- $(0,4)$: $t = -2$, $1 - 4 = -3 \neq 0$, אין t מתאים: $\notin L$; $0 + 4 = 4$, $\in M$.
- $(-1,3)$: $t = -1$, $1 - 2 = -1$ ✓, $\in L$; $-1 + 3 \neq 4$, $\notin M$.
- $(2,2)$: $t = 0$, $1 \neq 2$: $\notin L$; $2 + 2 = 4$, $\in M$.
- $(4,4)$: $t = -2$, $4 \neq -3$: $\notin L$; $4 + 4 \neq 4$, $\notin M$.

5.

נתונות שלוש קבוצות במישור:

$$L_1 = \{\, t \cdot (1,2) \mid t \in \mathbb{R} \,\}, \qquad L_2 = \{\, (1,1) + t \cdot (2,4) \mid t \in \mathbb{R} \,\}, \qquad L_3 = \left\{\, (x,y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; 2x - y = 0 \,\right\}.$$

לכל אחת מהנקודות $(2,4),\ (3,5),\ (0,0),\ (5,9)$ קבעו לאילו מהקבוצות היא שייכת.

פיתרון: האיבר הכללי של L_1: $(t, 2t)$; של L_2: $(1+2t,\ 1+4t)$.

- $(2,4)$: L_1 - $t = 2$ ✓; L_2 - $1 + 2t = 2$ נותן $t = \frac{1}{2}$, ואז $1 + 4t = 3 \neq 4$, לא; L_3 - $4 - 4 = 0$ ✓. שייכת ל־L_1, L_3.
- $(3,5)$: L_1 - $t = 3$ נותן $(3,6)$, לא; L_2 - $t = 1$ נותן $(3,5)$ ✓; L_3 - $6 - 5 \neq 0$, לא. שייכת ל־L_2 בלבד.
- $(0,0)$: L_1 - $t = 0$ ✓; L_2 - $t = -\frac{1}{2}$ נותן $1 + 4t = -1 \neq 0$, לא; L_3 - $0 = 0$ ✓. שייכת ל־L_1, L_3.
- $(5,9)$: L_1 - $t = 5$ נותן $(5,10)$, לא; L_2 - $t = 2$ נותן $(5,9)$ ✓; L_3 - $10 - 9 \neq 0$, לא. שייכת ל־L_2 בלבד.

בכל ארבע הבדיקות L_1 ו־L_3 הסכימו: זה לא מקרה - $L_1 = L_3$ (אותו ישר בשני תיאורים; ההוכחה בחלק האחרון של היום ובהרצאת מחר).

1. פתרו בטבלת סימנים, וכתבו את קבוצת הפתרונות כקטע, כקרן או כאיחוד:

א) $x(x-2)<0$

ב) $\frac{x+2}{x-3}\leq 0$

ג) $\frac{2x-1}{x+1}\geq 1$

ד) $\frac{x}{x-2}<3$

ה) $\frac{x}{x^2-1}>0$

פיתרון:

א) נקודות אפס $0, 2$; המכפלה שלילית ביניהן: $(0,2)$.

ב) נקודת אפס -2, נקודה אסורה 3. ב־$x<-2$: $\frac{+}{-}<0$; ב־$-2<x<3$: $\frac{-}{-}>0$; ב־$x>3$: $\frac{+}{+}>0$. קבוצת הפתרונות: $[-2,3)$; -2 נכלל ($\leq$), 3 אסור. אתמול פתרנו את אותה שאלה לפי מקרים - אותה תשובה.

ג) $\frac{2x-1}{x+1}-1=\frac{2x-1-(x+1)}{x+1}=\frac{x-2}{x+1}\geq 0$. נקודת אפס 2, נקודה אסורה -1: $(-\infty,-1)\cup[2,\infty)$.

ד) $\frac{x}{x-2}-3=\frac{x-3(x-2)}{x-2}=\frac{6-2x}{x-2}<0$. נקודת אפס 3, נקודה אסורה 2. ב־$x<2$: $\frac{-}{-}<0$; ב־$2<x<3$: $\frac{+}{-}>0$; ב־$x>3$: $\frac{+}{+}<0$. קבוצת הפתרונות: $(-\infty,2)\cup(3,\infty)$. בדיקה: $x=2.5$: $\frac{2.5}{0.5}=5<3$ לא נכון ✓.

ה) $\frac{x}{(x-1)(x+1)}>0$. נקודות אפס 0, נקודות אסורות $-1, 1$. ב־$x>1$ כל הגורמים חיוביים; בכל מעבר גורם אחד מחליף סימן: $0<x<1$ שלילי, $-1<x<0$ חיובי, $x<-1$ שלילי. קבוצת הפתרונות: $(-1,0)\cup(1,\infty)$.

2. סטודנט פתר את האי־שוויון $\frac{x}{x-1} > 2$ כך:

$$\frac{x}{x-1} > 2 \implies x > 2(x-1) \implies x > 2x-2 \implies x < 2.$$

א) מצאו מספר $x < 2$ שאינו פתרון של האי־שוויון המקורי, והסבירו איפה השגיאה.

ב) פתרו נכון, בטבלת סימנים.

פיתרון:

א) למשל $x = 0$: $\frac{0}{-1} = 0 > 2$ אינו נכון. השגיאה בצעד הראשון: הכפלנו ב־$x-1$ בלי לדעת את סימנו; כאשר $x < 1$ הגורם שלילי והאי־שוויון היה צריך להתהפך. (גם $x = 1$ "נכנס" לתשובה, אף שהביטוי אינו מוגדר שם.)

ב) $\frac{2-x}{x-1} > 0 \iff \frac{x-2(x-1)}{x-1} > 0 \iff \frac{x}{x-1} - 2 > 0$. נקודת אפס 2, נקודה אסורה 1. ב־$x < 1$: $\frac{-}{-} > 0$; ב־$1 < x < 2$: $\frac{+}{+} > 0$; ב־$x > 2$: $\frac{-}{+} < 0$. קבוצת הפתרונות: $(1, 2)$. בדיקה: $x = 1.5$: $\frac{1.5}{0.5} = 3 > 2$ נכון; $x = 3$: $\frac{3}{2} > 2$ לא נכון.

3. בכל סעיף קבעו האם מתקיים $A \subseteq B$ והאם מתקיים $B \subseteq A$. לכל "לא" הציגו איבר שמפריע (עד).

א) $A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

ב) $A = \{\, x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ זוגי} \,\}, \quad B = \{\, x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ מתחלק ב־} 4 \,\}$.

ג) $A = \{\, x \in \mathbb{R} \mid |x| < 1 \,\}, \quad B = \{\, x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 1 \,\}$.

ד) $A = \{\, x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2 \,\}, \quad B = \{\, x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 2 \,\}$.

ה) $A = \{\, x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0 \,\}, \quad B = \{\, x \in \mathbb{R} \mid x > 0 \,\}$.

ו) $A = \left\{\, \frac{1}{n} \;\middle|\; n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \,\right\}, \quad B = \{\, x \in \mathbb{R} \mid 0 < x \leq 1 \,\}$.

פיתרון:

א) $A \subseteq B$ נכון. $B \not\subseteq A$: $4 \in B$ אבל $4 \notin A$.

ב) $A \not\subseteq B$: 2 זוגי אך אינו מתחלק ב־4. $B \subseteq A$ נכון: אם $x = 4k$ אז $x = 2 \cdot (2k)$ זוגי.

ג) שתי ההכלות נכונות, כי לכל x מתקיים $x^2 < 1 \iff |x| < 1$ (ראינו אתמול). הקבוצות שוות: $A = B = (-1, 1)$.

ד) $A \subseteq B$ נכון: כל רציונלי הוא ממשי, והתנאי זהה. $B \not\subseteq A$: $\frac{\sqrt{2}}{2} \in B$, כי $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} < 2$, אבל $\frac{\sqrt{2}}{2} \notin \mathbb{Q}$ (אחרת גם $\sqrt{2} = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$ היה רציונלי; את $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ מקבלים כאן כעובדה, כמו בהרצאה).

ה) $A \not\subseteq B$: $0 \in A$ אבל $0 \notin B$. $B \subseteq A$ נכון: $x > 0$ גורר $x \geq 0$.

ו) $A = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots\}$. $A \subseteq B$ נכון: לכל $n \geq 1$ מתקיים $0 < \frac{1}{n} \leq 1$. $B \not\subseteq A$: $\frac{3}{4} \in B$, אבל $\frac{1}{n} = \frac{3}{4}$ נותן $n = \frac{4}{3} \notin \mathbb{N}$, ולכן $\frac{3}{4} \notin A$.

4. השלימו את החסר, כך שתתקבל אותה קבוצה בשתי הצורות (לפי תנאי ולפי צורה):

א) $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x-3y=0\} = \{(____,\ b) \mid b\in\mathbb{R}\}$

ב) $\{(t,\ 2t) \mid t\in\mathbb{R}\} = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid _____\}$

ג) $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid y=5\} = \{(____,\ ____) \mid t\in\mathbb{R}\}$

פיתרון:

א) מהתנאי $x=3y$, ולכן עם $y=b$: $\{(3b,\ b) \mid b\in\mathbb{R}\}$. ולהיפך: כל $(3b,b)$ מקיים $3b-3\cdot b=0$.

ב) $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid y=2x\}$. כל $(t,2t)$ מקיים $y=2x$; ולהיפך, אם $y=2x$ אז $(x,y)=(t,2t)$ עם $t=x$.

ג) $\{(t,\ 5) \mid t\in\mathbb{R}\}$: הישר האופקי בגובה 5.

5. קבעו האם $A=B$. אם כן, הסבירו בשני הכיוונים; אם לא, מצאו איבר שנמצא באחת מהקבוצות ולא בשנייה.

א) $A=\{(-t,\ t) \mid t\in\mathbb{R}\},\quad B=\{(t,\ -t) \mid t\in\mathbb{R}\}$

ב) $A=\{(-t,\ t) \mid t\in\mathbb{R}\},\quad B=\{(t,\ t) \mid t\in\mathbb{R}\}$

ג) $A=\{(2t,\ 3t) \mid t\in\mathbb{R}\},\quad B=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid 3x-2y=0\}$

פיתרון:

א) כן. $A\subseteq B$: $(-t,t)=(s,-s)$ עם $s=-t$. $B\subseteq A$: $(t,-t)=(-s,s)$ עם $s=-t$.
(שם הפרמטר לא משנה, אבל הערך שלו כן: t באחת הקבוצות אינו אותו t בשנייה.)

ב) לא. $(1,1)\in B$ (עם $t=1$), אבל $(1,1)\in A$ היה דורש $-t=1$ וגם $t=1$, בסתירה. לכן $(1,1)\notin A$.

ג) כן. $A\subseteq B$: $(2t,3t)$ מקיים $3\cdot 2t-2\cdot 3t=0$. $B\subseteq A$: אם $3x=2y$, נגדיר $t=\frac{x}{2}$; אז $2t=x$ ו־$3t=\frac{3x}{2}=y$, ולכן $(x,y)=(2t,3t)\in A$.

6. נגדיר $C=\{2n+1 \mid n\in\mathbb{N}\}$ ו־$D=\{n\in\mathbb{N} \mid n$ אי־זוגי$\}$. הוכיחו $C=D$. (בהרצאה הוכחנו כך את המקרה הזוגי.)

פיתרון: **הוכחה:** $C\subseteq D$: יהי $x\in C$, אז $x=2n+1$ עבור $n\in\mathbb{N}$ מסוים. אז $x\in\mathbb{N}$, ו־x אי־זוגי (שארית 1 בחלוקה ב־2), כלומר $x\in D$.
$D\subseteq C$: יהי $b\in D$, כלומר $b\in\mathbb{N}$ אי־זוגי. אז $b\neq 0$ (כי $0=2\cdot 0$ זוגי), ולכן $b\geq 1$; המספר $b-1$ הוא טבעי וזוגי, ולכן $b-1=2m$ עבור $m\in\mathbb{N}$ מסוים. מכאן $b=2m+1\in C$.
לכן $C=D$. ■

7. נגדיר $X = \{\, 4n+1 \mid n \in \mathbb{N} \,\}$ ו־$Y = \{\, n \in \mathbb{N} \mid n$ אי־זוגי $\,\}$. הוכיחו $X \subseteq Y$ אך $Y \not\subseteq X$.

> **פיתרון:** **הוכחה:** אם $x \in X$ אז $x = 4n+1 = 2(2n)+1$, ולכן x אי־זוגי ולפיכך $x \in Y$; מכאן $X \subseteq Y$.
> כדי להראות $Y \not\subseteq X$, קחו למשל $3 \in Y$; אין $n \in \mathbb{N}$ שעבורו $3 = 4n+1$ (היה צריך $n = \frac{1}{2}$), ולכן $3 \notin X$.

8. **אתגר.** יהיו A, B קבוצות כך ש־$A \subseteq B$. הוכיחו ש־$A \cup B = B$.
הדרכה: שוויון קבוצות מוכיחים בשתי הכלות; בהרצאה הוכחנו כך ש־$A \cap B = A$. באיזו מההכלות משתמשים בהנחה $A \subseteq B$?
ואם נשאר זמן: מהי $A \setminus B$ במקרה זה? הוכיחו.

> **פיתרון:** $B \subseteq A \cup B$: יהי $x \in B$. אז $x \in A$ או $x \in B$ (השני נכון), כלומר $x \in A \cup B$. כאן לא השתמשנו בהנחה.
> $A \cup B \subseteq B$: יהי $x \in A \cup B$. אז $x \in A$ או $x \in B$. אם $x \in B$ - סיימנו. אם $x \in A$ - מכיוון ש־$A \subseteq B$, גם $x \in B$. בכל מקרה $x \in B$.
> שתי ההכלות מתקיימות, ולכן $A \cup B = B$. ■
> $A \setminus B = \emptyset$: אילו היה $x \in A \setminus B$, אז $x \in A$ וגם $x \notin B$; אבל $x \in A$ ו־$A \subseteq B$ נותנים $x \in B$ - סתירה. לכן אין ל־$A \setminus B$ איברים.

6.

נגדיר $C = \{\, 2n+1 \mid n \in \mathbb{N} \,\}$ ו־$D = \{\, n \in \mathbb{N} \mid n$ אי־זוגי $\,\}$. הוכיחו $C = D$.

> **פיתרון:** **הוכחה:** $C \subseteq D$: יהי $x \in C$, אז $x = 2n+1$ עבור $n \in \mathbb{N}$ מסוים. אז $x \in \mathbb{N}$, ו־x אי־זוגי (שארית 1 בחלוקה ב־2), כלומר $x \in D$.
> $D \subseteq C$: יהי $b \in D$, כלומר $b \in \mathbb{N}$ אי־זוגי. אז $b \neq 0$ (כי $0 = 2 \cdot 0$ זוגי), ולכן $b \geq 1$; המספר $b-1$ הוא טבעי וזוגי, ולכן $b - 1 = 2m$ עבור $m \in \mathbb{N}$ מסוים. מכאן $b = 2m+1 \in C$.
> לכן $C = D$. ■

7.

נגדיר $X = \{\, 4n+1 \mid n \in \mathbb{N} \,\}$ ו־$Y = \{\, n \in \mathbb{N} \mid n$ אי־זוגי $\,\}$. הוכיחו $X \subseteq Y$ אך $Y \not\subseteq X$.

> **פיתרון:** **הוכחה:** אם $x \in X$ אז $x = 4n+1 = 2(2n)+1$, ולכן x אי־זוגי ולפיכך $x \in Y$; מכאן $X \subseteq Y$.
> כדי להראות $Y \not\subseteq X$, קחו למשל $3 \in Y$; אין $n \in \mathbb{N}$ שעבורו $3 = 4n+1$ (היה צריך $n = \frac{1}{2}$), ולכן $3 \notin X$.

8.

נגדיר $X = \{\, 6n \mid n \in \mathbb{Z} \,\}$ ו־$Y = \{\, 3n \mid n \in \mathbb{Z} \,\}$. הוכיחו $X \subseteq Y$ אך $Y \not\subseteq X$.

פיתרון: **הוכחה:** אם $x \in X$ אז $x = 6n = 3(2n)$ עבור $n \in \mathbb{Z}$, ולכן $x \in Y$; מכאן $X \subseteq Y$.
כדי להראות $Y \not\subseteq X$, קחו למשל $3 \in Y$; אין $n \in \mathbb{Z}$ שעבורו $3 = 6n$, ולכן $3 \notin X$.

9.

נגדיר $A = \{\, -n \mid n \in \mathbb{Z} \,\}$ ו־$B = \{\, m \mid m \in \mathbb{Z} \,\}$. הוכיחו $A = B$.

פיתרון: **הוכחה:** $A \subseteq B$: יהי $x \in A$, אז $x = -n$ עבור $n \in \mathbb{Z}$; מכיוון ש־$-n \in \mathbb{Z}$, מתקיים $x \in B$.
$B \subseteq A$: יהי $m \in B$, כלומר $m \in \mathbb{Z}$. נסמן $n = -m \in \mathbb{Z}$, ואז $m = -n \in A$.
לכן $A = B$. ■

10.

יהיו A, B קבוצות כך ש־$A \subseteq B$. הוכיחו:

א) $A \cup B = B$.

ב) $A \setminus B = \emptyset$.

(בהרצאה הוכחנו באותה דרך ש־$A \cap B = A$.)

פיתרון:

א) $B \subseteq A \cup B$: יהי $x \in B$. אז $x \in A$ או $x \in B$, כלומר $x \in A \cup B$. (בלי ההנחה.)
$A \cup B \subseteq B$: יהי $x \in A \cup B$, כלומר $x \in A$ או $x \in B$. אם $x \in B$ - סיימנו. אם $x \in A$, אז לפי ההנחה $A \subseteq B$ גם $x \in B$. בכל מקרה $x \in B$.
שתי ההכלות מתקיימות, ולכן $A \cup B = B$. ■

ב) נניח בשלילה שיש $x \in A \setminus B$. אז $x \in A$ וגם $x \notin B$. אבל $A \subseteq B$ ו־$x \in A$ נותנים $x \in B$ - סתירה. לכן ל־$A \setminus B$ אין איברים: $A \setminus B = \emptyset$. ■

11.

הוכיחו או הפריכו. להוכחת הכלה - איבר כללי; להפרכה - איבר אחד שמפריע.

א) $\{\,2n+1 \mid n\in\mathbb{Z}\,\}=\{\,2n-1 \mid n\in\mathbb{Z}\,\}$.

ב) $\{\,n^2 \mid n\in\mathbb{Z}\,\}\subseteq\{\,n\in\mathbb{N} \mid n \text{ זוגי}\,\}$.

ג) $\{\,(t,\ t) \mid t\in\mathbb{R}\,\}\subseteq\{\,(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x^2=y^2\,\}$.

ד) $\{\,(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x^2=y^2\,\}\subseteq\{\,(t,\ t) \mid t\in\mathbb{R}\,\}$.

ה) $\{\,x\in\mathbb{R} \mid x^2=x\,\}=\{0,1\}$.

פיתרון:

א) נכון. $\subseteq$: $2n+1=2(n+1)-1$ עם $n+1\in\mathbb{Z}$. $\supseteq$: $2n-1=2(n-1)+1$ עם $n-1\in\mathbb{Z}$. (שתי הקבוצות הן האי־זוגיים השלמים.)

ב) לא נכון: $1=1^2$ נמצא בקבוצה השמאלית, אבל 1 אי־זוגי. (ההכלה $\{\,n^2 \mid n\in\mathbb{Z}\,\}\subseteq\mathbb{N}$ כן נכונה.)

ג) נכון: איבר של הקבוצה השמאלית הוא (t,t), ו־$t^2=t^2$.

ד) לא נכון: $(1,-1)$ מקיים $1^2=(-1)^2$, אבל אינו מהצורה (t,t) (היה צריך $t=1$ וגם $t=-1$). הקבוצה $\{\,(x,y) \mid x^2=y^2\,\}$ היא שני ישרים, $y=x$ ו־$y=-x$.

ה) נכון: לכל $x\in\mathbb{R}$, $x^2=x \iff x^2-x=0 \iff x(x-1)=0 \iff x=0$ או $x=1 \iff x\in\{0,1\}$. שרשרת של "אם ורק אם" נותנת את שתי ההכלות בבת אחת.

12.

נתונים

$$L=\{\,(1,2)+t\cdot(2,-1) \mid t\in\mathbb{R}\,\},\qquad M=\{\,(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x+2y=5\,\}.$$

א) בדקו ששתי הנקודות $(1,2)$ ו־$(3,1)$ של L שייכות ל־M.

ב) הוכיחו $L=M$ בהכלה דו־כיוונית.

פיתרון:

א) $1+2\cdot 2=5$ ✓; $3+2\cdot 1=5$ ✓.

ב) $L\subseteq M$: איבר כללי של L הוא $(1+2t,\ 2-t)$, ו־$(1+2t)+2(2-t)=5$; לכן לכל t הוא ב־M.
$M\subseteq L$: תהי $(x,y)\in M$, כלומר $x+2y=5$. נחפש t עם $1+2t=x$ וגם $2-t=y$. מהרכיב השני $t=2-y$. נבדוק את הראשון: $1+2(2-y)=5-2y=x$, כי $x=5-2y$ לפי המשוואה. לכן $(x,y)=(1,2)+(2-y)\cdot(2,-1)\in L$.
שתי ההכלות מתקיימות: $L=M$. ■

13.

אותן שאלות, עם שלשות במקום זוגות. קבעו האם $A \subseteq B$; ואם נטען שוויון, האם $A = B$. הוכיחו או מצאו עד.

א) $A = \{\,(2t,\ 3t,\ 5t) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$, $\quad B = \{\,(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\,\}$: האם $A \subseteq B$?

ב) $A = \{\,(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\,\}$, $\quad B = \{\,(2t,\ 3t,\ 5t) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$: האם $A \subseteq B$?

ג) $A = \{\,(a,\ b,\ 2a+b) \mid a,b \in \mathbb{R}\,\}$, $\quad B = \{\,(a,\ c-2a,\ c) \mid a,c \in \mathbb{R}\,\}$: האם $A = B$?

ד) $A = \{\,(2a,\ 2b,\ 4a+2b) \mid a,b \in \mathbb{R}\,\}$, $\quad B = \{\,(3a,\ 3b,\ 6a+3b) \mid a,b \in \mathbb{R}\,\}$: האם $A = B$?

פיתרון:

א) כן: אם $a = (2t, 3t, 5t)$ אז $2t + 3t - 5t = 0$, כלומר $a \in B$.

ב) לא: $(0,1,1) \in A$ כי $0 + 1 - 1 = 0$, אבל $(0,1,1) \in B$ היה דורש $2t = 0$ וגם $3t = 1$, בסתירה.

ג) כן. $A \subseteq B$: יהי $x = (a, b, 2a+b) \in A$. נסמן $c = 2a + b$; אז $c - 2a = b$, ולכן $x = (a, c-2a, c) \in B$.
$B \subseteq A$: יהי $x = (a, c-2a, c) \in B$. נסמן $b = c - 2a$; אז $2a + b = c$, ולכן $x = (a, b, 2a+b) \in A$.

ד) כן. הדרך הקצרה: שתי הקבוצות שוות ל־$H = \{\,(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 2x + y\,\}$.
$A = H$: איבר של A מקיים $4a + 2b = 2 \cdot 2a + 2b$, ולכן הוא ב־$H$; ולהיפך, אם $z = 2x + y$ אז $(x,y,z) = (2a, 2b, 4a+2b)$ עם $a = \frac{x}{2}$, $b = \frac{y}{2}$.
$B = H$: באותו אופן, עם $a = \frac{x}{3}$, $b = \frac{y}{3}$. לכן $A = H = B$.